Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | #2| Circuito digital

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Miguel Angel Rodriguez Vega

ALUMNO: Edgar Enrique Cuamea Ochoa

FECHA: 06 de julio del 2024

Contenido

Introducción. 3
Descripción. 4
Justificación. 5
Desarrollo. 6
Conclucion. 9

Introducción.

En esta actividad estaremos trabajando con una tabla de la verdad que previamente realizamos con el algebra de Boole para sacar porcentajes con lo que determinaríamos si algún cliente cuenta con el requisito mínimo para ser considerado como cliente con alta lealtad, esto con el fin de calcular las maneras posibles de cómo puede cumplir esta condición, en esta ocasión usaremos el mapa de Karnaugh para sacar una ecuación de esa misma tabla de la verdad con el fin de hacer un circuito digital a través de varias compuertas como, not , and y or , con lo que nos propondremos a realizar la ecuación de manera que podamos reducirla lo más posible para la creación de este mismo circuito digital teniendo en cuenta las variables verdaderas de la tabla de la verdad realizando la tabla de Karnaugh para posteriormente sacar las ecuaciones y reducirlas para simplificar el circuito utilizando las menores compuertas posibles.

Descripción.

Con la tabla de la verdad que realizamos en la actividad anterior con base de algebra booleana donde utilizamos 1 y 0 para las proposiciones verdaderas o falsas realizaremos la tabla de Karnaugh para posteriormente realizar unas series de agrupaciones distintas de estos resultados de la tabla en cuestión con el fin de poder realizar una ecuación que sacaremos de los resultados de la tabla, para eso simplificaremos las ecuaciones de la tabla de la verdad en la tabla de Karnaugh, una vez que tengamos la ecuación simplificada haremos el circuito digital representando la función que simplificamos para después representarla en el circuito digital, donde usaremos las diferentes compuertas NOT, AND y OR para estas representaciones, ya sea suma o multiplicación por lo que solo tomaremos en cuenta las proposiciones verdaderas de la tabla de la verdad y omitiremos las falsas, así como los resultados de la tabla de Karnaugh.

Justificación.

Utilizaremos la tabla de la verdad para representar los resultados verdaderos de todas las combinaciones posibles con las cual puede cumplir con el porcentaje mínimo para ser considerado como cliente con alta lealtad, utilizaremos solo los datos verdaderos en las proposiciones para posteriormente crear la taba de Karnaugh, con esta tabla de Karnaugh trabajaremos en conjunto de la tabla de la verdad para poder crear circuitos de compuertas lógica, así poder plasmar una representación visual del circuito digital en cuestión simplificando las variables para sacar una ecuación donde la representaremos en el circuito con las compuertas lógicas NOT, AND y OR, ya que el mapa de Karnaugh se utiliza para simplificar ecuaciones o funciones lógicas así como optimizar circuitos electrónicos por lo que puede ahorrar bastante tiempo y recursos en el diseño de los circuitos digitales como en el caso de esta actividad donde se explicara como es que haremos la tablas y las ecuaciones.

Desarrollo.

Para realizar la tabla de Karnaugh utilizaremos la tabla de la verdad que hicimos anteriormente:

	R	M	A	B	D	%
0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0.85
2	1	1	1	0	1	0.75
3	1	1	1	0	0	0.6
4	1	1	0	1	1	0.75
5	1	1	0	1	0	0.6
6	1	1	0	0	1	0.5
7	1	1	0	0	0	0.35
8	1	0	1	1	1	0.8
9	1	0	1	1	0	0.65
10	1	0	1	0	1	0.55
11	1	0	1	0	0	0.4
12	1	0	0	1	1	0.55
13	1	0	0	1	0	0.4
14	1	0	0	0	1	0.3
15	1	0	0	0	0	0.15
16	0	1	1	1	1	0.85
17	0	1	1	1	0	0.7
18	0	1	1	0	1	0.6
19	0	1	1	0	0	0.45
20	0	1	0	1	1	0.6
21	0	1	0	1	0	0.45
22	0	1	0	0	1	0.35
23	0	1	0	0	0	0.2
24	0	0	1	1	1	0.65
25	0	0	1	1	0	0.5
26	0	0	1	0	1	0.4
27	0	0	1	0	0	0.25
28	0	0	0	1	1	0.4
29	0	0	0	1	0	0.25
30	0	0	0	0	1	0.15
31	0	0	0	0	0	0

En este caso solo utilizaremos las proposiciones verdaderas que tuvimos, en este caso son 6

por lo que empezamos a realizar nuestro mapa de karnaugh de la siguiente manera sacando primero las ecuaciones de la funcion donde utilizaremos las letras RMABD para las columnas verdaderas de la proposicion y R'M'A'B'D' para las proposiciones falsas por lo que la funcion se realiza de la siguiente manera

: F=RMABD + RMABD'+ RMAB'D + RMA'BD + RM'ABD + R'MADB

Por lo qu una vez hecha la funcion de la ecuacion, empezaremos a llenar nuestro mapa de karnaugh de esta forma:

RMA								
BD	0,0,0	0,0,1	0,1,1	0,1,0	1,1,0	1,1,1	1,0,1	1,0,0
0,0								
0,1						1		
1,1			1		1	1	1	
1,0						1		

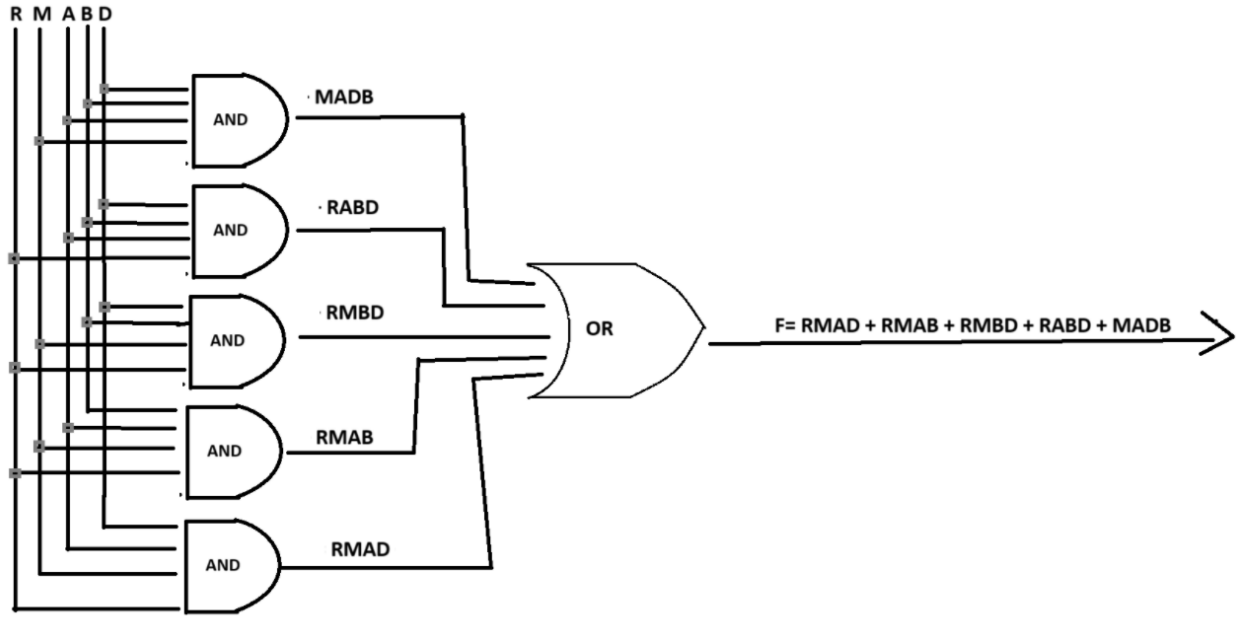
Para simplificar la ecuacion haremos grupos de 2 ya que no podemos hacerlo de 3 ni de 4, por lo que los grupos quedarian de esta forma

RMA								
BD	0,0,0	0,0,1	0,1,1	0,1,0	1,1,0	1,1,1	1,0,1	1,0,0
0,0								
0,1						1		
1,1			1		1	1	1	
1,0						1		

Por lo que simplificaremos la ecuacion de la siguiente forma:

F= RMAD + RMAB + RMBD + RABD + MADB

por lo que nuestro circuito digital quedaria de la siguiente forma:



De esta forma representamos de manera visual la funcion que sacamos de la tabla de la verdad y simplificada con el mapa de karnaugh

Conclucion.

Como vimos anteriormente, con la tabla de la verdad y el mapa de Karnaugh podemos crear un circuito lógico con las compuertas NOT, AND y OR, así vimos como las combinaciones posibles donde los datos que manipulamos sean verdaderos de la tabla de la verdad al convertirlos al mapa de Karnaugh seguiremos con los mismos datos verdaderos de la tabla de la verdad lo que al hacer una ecuación o función que representen estos datos podremos sacar una función con estas combinaciones, al simplificarla con el mapa de Karnaugh solo nos interesaremos en los datos verdaderos que contiene para poder hacer una ecuación o función mas corta que nos servirá para poder hacer el circuito, esto lo veo importante al manipular muchos datos, en este caso muchos clientes con diferentes porcentajes y parámetros cumplidos por lo que aplicando el circuito podremos filtrar los datos para solo mostrar los clientes que cumplan los requisitos.